

Proyecto: Real-Time Spanish Sign Language Recognition

Integrantes

- Jhonatan Castaño
- Andrés Pino

Repositorio

- [GitHub](#)

Pregunta de interés

¿Cómo podemos desarrollar un sistema en tiempo real capaz de reconocer gestos manuales del Lenguaje de Señas Español (LSE), y traducirlos a texto, utilizando modelos de aprendizaje automático y seguimiento de manos?

Tipo de problema

- **Tipo de problema:** Clasificación multiclase (estática y dinámica).
- **Dominio:** Visión por computador / Interacción humano-computadora.
- **Datos:** Secuencias de vídeo e imágenes etiquetadas con gestos específicos del lenguaje de señas.
- **Entrada esperada:** Video en tiempo real (webcam).
- **Salida esperada:** Texto correspondiente al gesto detectado.

Aspectos éticos relevantes

- **Consentimiento informado:** Toda persona grabada debe firmar un consentimiento sobre uso de sus imágenes.
- **Privacidad y anonimato:** No almacenar rostros ni datos personales. En lo posible, capturar sólo las manos.
- **No perpetuar sesgos:** Asegurar que el sistema funcione en manos con distintos tonos de piel, tamaños, género y edad.
- **Responsabilidad en la comunicación:** Aclarar que el sistema no sustituye la comunicación directa entre personas ni a intérpretes profesionales.
- **Accesibilidad:** Promover interfaces intuitivas, accesibles y sin barreras tecnológicas.

Metodología (CRISP-DM)

Fase	Descripción
Comprensión del negocio	Inclusión de personas sordas mediante la traducción automática de señas.
Comprensión de los datos	Exploración de datasets disponibles en Kaggle.
Preparación de los datos	Anotación, limpieza, extracción de puntos clave con tensorflow, generación de características.
Modelado	Entrenamiento de modelos de clasificación (SVM, Random Forest, LSTM) sobre vectores de características.
Evaluación	Precisión, F1-score y matriz de confusión sobre datos no vistos.
Despliegue	Interfaz gráfica en tiempo real que muestre el video, keypoints y el texto traducido.

Métricas para evaluar el progreso

Exactitud (Accuracy): Qué tan frecuentemente el sistema acierta.

F1-score por clase: Balance entre precisión y recall en gestos específicos.

Latencia promedio: Tiempo que tarda el sistema en responder.

Robustez: Desempeño frente a diferentes personas, fondos e iluminaciones.

Datos recolectados

Datasets utilizados: [Spanish Sign Language Alphabet \(Static\)](https://www.kaggle.com/datasets/datamunge/sign-language-mnist),
<https://www.kaggle.com/datasets/datamunge/sign-language-mnist>,
<https://www.kaggle.com/datasets/sujaykapadnis/mexicansign-language-dataset>

Total aproximado de imágenes por clase: ~1,000. (En proceso de recolección de gestos dinámicos mediante grabaciones propias.)

Próximos pasos

- Normalización completa de los puntos clave (MediaPipe).
- Definición de un pipeline de extracción de características (ángulos, distancias, velocidades).
- Entrenamiento de primeros modelos sobre gestos estáticos.
- Comenzar la grabación de un conjunto de datos propio con gestos dinámicos.
- Construcción inicial de la GUI en Python con OpenCV y Tkinter.

Estrategias para conseguir más datos

- **Captura propia:** Usar cámara HD para grabar videos de voluntarios haciendo señas.
- **Data Augmentation:** Rotaciones, traslaciones, cambios de escala y fondo sintético.
- **Combinación de datasets:** Unificar imágenes de diferentes fuentes compatibles.

Bibliografía

- <https://www.linkedin.com/advice/3/how-do-you-apply-eda-different-types?lang=es&lang=es&originalSubdomain=es>
- <https://medium.com/geekculture/eda-for-image-classification-dcada9f2567a>
- <https://www.kaggle.com/code/datark1/eda-images-processing-and-exploration>
- https://github.com/henrhoi/image-classification/blob/master/feature_extraction_and_exploratory_data_analysis.ipynb

- <https://neptune.ai/blog/data-exploration-for-image-segmentation-and-object-detection>
- <https://www.datacamp.com/tutorial/complete-guide-data-augmentation>
- <https://medium.com/@mumbaiyachori/image-augmentation-using-albumenation-17a5bf1a874b>
- https://docs.voxel51.com/tutorials/data_augmentation.html
- <https://stackoverflow.com/questions/71476099/how-to-add-data-augmentation-with-albumenation-to-image-classification-framework>